

[별표6]

제품의 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 검토기준

(제5조제4호 관련)

6-1. 일-메틸사이클로프로펜농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준의 성적서 검토기준

6-1-1. 시험성적서 검토항목은 [별표2] 농약활용기자재의 등록 제출서류에 의한다.

6-1-2. 시험성적서 제출면제

6-1-2-1. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적

6-1-2-2. 기등록 제품의 적용추가 등으로 기재출한 성적이 있어 그 사항을 명기한 경우 해당 시험항목에 대한 성적

6-1-3. 검토기준

6-1-3-1. 주요 검토내용

6-1-3-1-1. 신청서 구비서류의 적정성(시험성적서 미제출의 타당성, 성적요약서 작성내용 등)

6-1-3-1-2. 시험수행의 적정성

6-1-3-1-3. 어독성 구분

6-1-3-1-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황 등<2016.4.6.개정>

6-1-3-2. 검토방법 및 절차

6-1-3-2-1. 단계적 검토방법으로 검토하되 제1단계에서 제출한 성적을 검토하여 안전성이 인정될 경우에는 검토를 종료한다.

6-1-3-2-2. 제1단계에서 안전성이 인정되지 않으면 제2단계, 제3단계 검토를 수행하되 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-1-3-2-3. 환경생물에 미치는 영향 검토시 단계별 시험내용은 아래 표와 같으며, 시험항목별 시험수행 적정성을 검토한다.

환경생물종		검토단계별 시험내용		
		제1단계	제2단계	제3단계
수생생물종	어 류	급성독성시험	어류생육초기독성시험 미꾸리 야외포장시험	어류생활사 독성
		생물농축성시험 ¹⁾	모의생태계시험	-
	물벼룩	급성유영저해시험	번식독성시험	모의생태계시험
	조류(藻類)	생장저해시험	-	-
육생생물종	조류(鳥類)	급성 경구독성시험	번식독성시험	야외시험 ²⁾
		급성 식이독성시험		
	지렁이	급성독성시험	번식독성시험	야외시험 ²⁾
	꿀 벌	급성접촉독성시험급성섭식 독성시험	엽상잔류독성시험 ^{2),3)}	야외시험 ²⁾
	누 에	실내독성시험	잔독(殘毒)시험 ²⁾	-
	천 적	실내독성시험	반야외시험 ²⁾	야외시험 ²⁾

주: 1) n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) 값이 3.0 이상인 경우

2) 발생되는 농약으로 실시

3) 유해성지수값(HQ)이 50이상인 경우. 다만, 급성독성이 100 $\mu\text{g}/\text{bee}$ 이상인 경우 제외

6-1-3-2-3-1. 어류급성독성시험

6-1-3-2-3-1-1. 시험어류 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-1-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

6-1-3-2-3-1-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-1-4. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-1-5. LC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-2. 물벼룩급성독성시험

6-1-3-2-3-2-1. 시험물벼룩 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-2-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

6-1-3-2-3-2-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-2-4. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-2-5. EC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-3. 녹조류생장저해시험

6-1-3-2-3-3-1. 시험조류 선정, 배양과정의 적정성

6-1-3-2-3-3-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

6-1-3-2-3-3-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-3-4. EC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-4. 조류급성독성시험

6-1-3-2-3-4-1. 시험조류 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-4-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-4-3. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-4-4. LD₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-5. 지렁이급성독성시험

6-1-3-2-3-5-1. 시험종 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-5-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-5-3. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-5-4. LC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-6. 꿀벌급성독성시험

6-1-3-2-3-6-1. 시험꿀벌 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-6-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-6-3. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-6-4. LD₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-7. 어류 생물농축성시험

6-1-3-2-3-7-1. 시험생물 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-7-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-7-3. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-7-4. BCF 산출 방법의 적정성

6-1-3-2-3-7-5. 시험물질의 이화학 성질(분해성, 옥탄올·물 분배계수, 수용해도 등) 등

6-1-4. 등록보류기준

6-1-4-1. 시험성적 등을 검토하여 표3의 평가기준에 해당하는 경우 위해성이 있는 것으로 판단한다. 1단계 검토결과 위해성이 없으면 2단계 이상의 검토는 생략하고, 2단계 검토결과 위해성이 없으면 3단계 검토는 생략한다. 최종단계 검토결과 위해성이 있는 경우 등록을 보류할 수 있다. 다만, 사용방법 등을 제한하여 해당 환경생물에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하

지 아니할 수 있다.

6-1-4-2. 환경생물독성과 환경중 농도를 고려한 위해성 평가기준은 아래의 표와 같다.

환경생물종		제1단계	제2단계	제3단계
수생 생물	어류	$TER^{1)} \leq 2$	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$
			미꾸리누적치사율 $\geq 30\%$	-
	어류생물농축성	$BCF^{2)} \geq 1000$	$TER \leq 1$	-
	물벼룩	$TER \leq 2$	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$
	조류(藻類)	$TER \leq 2$	-	-
육생 생물	조류(鳥類)	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$	야외시험
	지렁이	$TER \leq 10$	$TER \leq 1$	야외시험
	꿀벌	$HQ^{3)} \geq 50$	$RT_{25}^{4)} \geq 21$ 일	야외시험
	누에	$TER \leq 1$	잔독시험	-
	천적	$TER \leq 1$	반야외시험	야외시험

주: 1) TER(Toxicity Exposure Ratio, 독성노출비):

반수치사(영향)농도* 또는 무영향농도** ÷ 환경추정농도***

*반수치사(영향)농도: LC_{50} (Lethal Concentration), LD_{50} (Lethal Dose), EC_{50} (Effective Concentration), LR_{50} (Lethal Residue)

**무영향농도: NOEC(No Observed Effect Concentration)

***환경추정농도: PEC(Predicted Environmental Concentration)

2) BCF(Bioconcentration factor, 생물농축성 지수)

3) HQ(Hazard Quotient, 유해성지수): 1ha당 유효성분량/ LD_{50}

4) RT_{25} (Residual Time, 잔류 일 수): 엽장잔류독성시험 결과 25%가 치사되는 기간

6-2. 페로몬활용제품의 검토기준

6-2-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-2-2. 주요 검토내용

6-2-2-1. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적 요약서 작성 내용 등

6-2-2-2. 시험수행의 적정성

6-2-2-3. 생태계 생물에 대한 위해성

6-2-2-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황<2016.4.6.개정>

6-2-3. 검토방법 및 절차

6-2-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

6-2-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-2-4. 시험성적서의 제출면제

6-2-4-1. 생태계 생물에 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-2. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-4. 기 등록된 제품으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명시하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

6-3. 에틸렌발생제의 검토기준 <신설 2012. 9. 11.>

6-3-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-3-2. 주요 검토내용

6-3-2-1. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적 요약서 작성 내용 등

6-3-2-2. 시험수행의 적정성

6-3-2-3. 생태계 생물에 대한 위해성

6-3-2-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황<2016.4.6.개정>

6-3-3. 검토방법 및 절차

6-3-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

6-3-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-3-4. 시험성적서의 제출면제

6-3-4-1. 생태계 생물에 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등

관련 자료)를 제시할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-2. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-4. 기 등록된 제품으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명시하고 시험성적서의 제출을 면제한다.